

Documentazione Autodocker

Requisiti e Casi d'Uso

Gruppo LZO: Vittorio Pedroni, Adrienne Macazar

Introduzione

AutoDocker è un sito web per la generazione di DockerFile e Docker Compose a partire dalle esigenze dell'utente. Questo documento elenca e descrive ogni requisito e caso d'uso per il progetto.

Requisiti Funzionali

Nome: Compilazione Form

Descrizione: azione effettuata dall'utente, il quale deve inserire il comando specifico all'interno del proprio campo. Questa azione fornisce al server i dati di input che verranno utilizzati per creare il DockerFile e/o il Docker Compose. Eventualmente l'utente potrà usufruire di alcuni preset prestabiliti per la compilazione automatica del Form.

Input:

Obbligatorio: comando FROM.

Opzionali: comandi ADD, ARG, CMD, COPY, ENTRYPOINT, ENV, EXPOSE, HEALTHCHECK, LABEL, MAINTAINER, ONBUILD, RUN, SHELL, STOPSIGNAL, USER, VOLUME, WORKDIR.

Output: visualizzazione dei campi del form compilati.

Nome: Descrizione ed Esempio dei comandi

Descrizione: per ogni campo del form, è presente un'icona (accanto al pulsante "Aggiungi") che fornisce una breve descrizione del comando quando puntata dal mouse.

Prima di inserire i comandi, nei campi di input sono presenti degli esempi per guidare l'utente nella scrittura e nella formattazione.

Input: il cursore deve essere posizionato sopra l'icona.

Output: visualizzazione delle descrizioni.

Nome: Inserimento rimozione comandi

Descrizione: l'utente può aggiungere o rimuovere campi di input per ciascun comando tramite il pulsante "Aggiungi". Una volta inseriti, l'utente può rimuoverli tramite il pulsante "Rimuovi".

Input: click sul pulsante "Aggiungi" o "Rimuovi".

Output: inserimento o rimozione del campo di input del form.

Nome: Spostamento campi del form

Descrizione: l'utente può modificare l'ordine dei vari comandi disponibili trascinando il box relativo al comando desiderato.

Input: trascinamento del box contenente il comando.

Output: nuovo ordine dei comandi nel form.

Nome: Preview DockerFile

Descrizione: durante l'inserimento degli input all'interno del loro specifico campo, viene mostrata un'anteprima del DockerFile all'interno dell'apposito box. Questa preview viene aggiornata automaticamente durante l'inserimento dei comandi da parte dell'utente.

Input: comandi inseriti dall'utente all'interno dei campi del form.

Output: anteprima del DockerFile.

Nome: Generazione DockerFile

Descrizione: partendo dai campi compilati dall'utente, il file viene generato dal server per essere disponibile ad un eventuale download da parte dell'utente.

Input: comandi inseriti dall'utente all'interno dei campi del form.

Output: DockerFile pronto per il download.

Nome: Download DockerFile

Descrizione: una volta compilato e generato, il DockerFile può essere scaricato dall'utente cliccando sull'apposito pulsante posizionato al di sotto del form compilato. Ciò che viene scaricato è quanto mostrato dalla preview durante la creazione.

Input: click sul pulsante "Genera il Dockerfile!".

Output: DockerFile.

Nome: Preview Docker Compose

Descrizione: l'utente può generare anche un Docker Compose insieme al DockerFile. Questo avviene tramite un Checkbox, il quale se spuntato, permetterà all'utente di vedere una sua anteprima posizionata al di sotto di quella del DockerFile.

Input: click sull'apposito Checkbox.

Output: anteprima del Docker Compose.

Nome: Generazione Docker Compose

Descrizione: il Docker Compose viene generato a partire dal testo presente sulla finestra di modifica Docker Compose. In questo modo le modifiche fatte dall'utente verranno riportate sul file finale.

Input: testo presente sulla finestra di modifica Docker Compose.

Output: DockerCompose pronto per il download.

Nome: Modifica Docker Compose

Descrizione: se l'utente spunta il checkbox per generare il Docker Compose, viene aperta una finestra in cui è possibile apportare modifiche al file quando viene premuto il tasto di submit del form.

Input: click sull'apposito Checkbox, click sul tasto submit.

Output: Finestra per modifiche Docker Compose.

Nome: Download Docker Compose

Descrizione: una volta completata la creazione Docker Compose, l'utente potrà scaricare sia il Dockerfile sia il Docker Compose cliccando sull'apposito pulsante posizionato al di sotto della finestra di Dockerfile.

Input: click sul pulsante "Genera il Dockerfile!".

Output: Docker Compose.

Requisiti Non Funzionali

- Per i campi "CMD, ENTRYPOINT e STOPSIGNAL" può essere aggiunta al massimo un'istanza;
- Per i restanti campi, il limite di istanze è 10;
- È obbligatorio inserire il comando "FROM" all'interno del DockerFile;
- È obbligatorio compilare un campo una volta aggiunto al form;
- Il Docker Compose può essere scaricato solamente insieme al Docker File;
- È possibile accedere alla schermata di modifica del Docker Compose solamente se il checkbox è stato spuntato prima di generare il DockerFile;
- Se si accede alla schermata di modifica del Docker Compose non è possibile apportare modifiche al DockerFile, tranne se le eventuali modifiche apportate al Docker Compose vengono annullate;
- I file generati non vengono salvati all'interno del sistema dopo il download da parte dell'utente;
- Interfaccia intuitiva che guida l'utente durante il processo di compilazione del form;

Casi d'uso

Nome: CompilaForm

Descrizione: Consente di creare, rimuovere e modificare l'ordine dei comandi da inserire all'interno del DockerFile. Per facilitarne il processo sono presenti tooltip informativi ed esempi di comandi nei campi di input.

Attore primario: Utente

Precondizioni: //

Flusso di attività:

1. L'utente clicca sul tasto aggiungi per i comandi che vuole inserire;
2. Il sistema aggiunge i campi di input per i comandi necessari;
3. L'utente inserisce il testo nei campi di input creati;
4. Il sistema aggiorna le preview per riflettere i cambiamenti avvenuti sul form;
5. L'utente preme il tasto di invio del form.

Postcondizioni:

1. Il Backend riceve i dati del form dal sistema.

Nome: CreaDockerFile

Descrizione: Il Backend genera il DockerFile partendo dai dati inseriti sul form.

Attore primario: Backend

Precondizioni:

1. Il form è stato compilato correttamente dall'utente.
2. L'utente ha cliccato sul pulsante per la creazione del DockerFile.

Flusso di attività:

1. AJAX invia in POST i dati del form al Backend;
2. Il Backend crea il file su cui scrivere;
3. Il Backend itera sui dati nel POST ed appende ogni comando ad una stringa;
4. Il file viene aperto in modalità di scrittura;
5. Il contenuto della stringa viene scritto sul file;
6. Il file viene chiuso.

Postcondizioni:

1. Il file deve essere inviato all'utente per il download.

Nome: InviaDockerFile

Descrizione: Il Backend invia il file generato al Frontend, e poi lo cancella.

Attore primario: Backend

Precondizioni:

1. Il file è stato generato correttamente.

Flusso di attività:

1. Il Backend crea una risposta HTTP con gli appositi header per inviare il file;
2. Il file viene inviato al Frontend;
3. Il file viene cancellato dal Backend.

Postcondizioni: //

Nome: DownloadDockerFile

Descrizione: Il Frontend avvia il download del file generato.

Attore primario: Frontend

Precondizioni:

1. Il file è stato inviato correttamente al Frontend.

Flusso di attività:

1. Il Frontend riceve il file generato e lo salva in un oggetto Blob;
2. Viene creato il link nascosto per poter scaricare il file;
3. Viene cliccato automaticamente il link;
4. Il Frontend cancella il link nascosto e l'oggetto Blob.

Postcondizioni:

1. L'utente riceve il file.

Nome: ModificaDockerCompose

Descrizione: Si apre una finestra apposita dove l'utente può modificare il contenuto del Docker Compose.

Attore primario: Utente

Precondizioni:

1. Il checkbox per creare un file Docker Compose è stato spuntato;
2. L'utente ha cliccato il tasto submit del form.

Flusso di attività:

1. Viene mostrata la finestra delle modifiche;
2. Il Frontend copia il testo sulla preview del Docker Compose sulla finestra;
3. L'utente effettua le modifiche necessarie;
4. L'utente conferma le modifiche.

Postcondizioni:

1. Il Backend riceve i dati (comprese le modifiche) dal sistema.

Nome: CreaDockerCompose

Descrizione: Il Backend genera il Docker Compose partendo dal testo contenuto nella finestra delle modifiche.

Attore primario: Backend

Precondizioni:

1. L'utente conferma le modifiche sulla finestra di Compose.

Flusso di attività:

1. AJAX invia in POST il testo della finestra al Backend;
2. Il Backend crea il file su cui scrivere;
3. Viene inserito il contenuto del POST in una stringa;
4. Il file viene aperto in modalità di scrittura;
5. Il contenuto della stringa viene scritto sul file;
6. Il file viene chiuso.

Postcondizioni:

1. Il file deve essere inviato all'utente per il download.

Nome: InviaDockerCompose

Descrizione: Il Backend invia il file generato al Frontend, e poi lo cancella.

Attore primario: Backend

Precondizioni:

1. Il file è stato generato correttamente.

Flusso di attività:

1. Il Backend crea una risposta HTTP con gli appositi header per inviare il file;
2. Il file viene inviato al Frontend;
3. Il file viene cancellato dal Backend.

Postcondizioni: //

Nome: DownloadDockerCompose

Descrizione: Il Frontend avvia il download del file generato.

Attore primario: Frontend

Precondizioni:

- 1. Il file è stato inviato correttamente al Frontend.

Flusso di attività:

- 1. Il Frontend riceve il file generato e lo salva in un oggetto Blob;
- 2. Viene creato il link nascosto per poter scaricare il file;
- 3. Viene cliccato automaticamente il link;
- 4. Il Frontend cancella il link nascosto e l'oggetto Blob.

Postcondizioni:

- 1. L'utente riceve il file.

CASI D'USO									
REQUISITI	MATRICE DI TRACCIABILITA'	CompilaForm	CreaDockerFile	InviaDockerFile	DownloadDockerFile	ModificaDockerCompose	CreaDockerCompose	InviaDockerCompose	DownloadDockerCompose
	Compilazione Form	X							
	Descrizione ed Esempio dei comandi	X							
	Inserimento/Remozione dei comandi	X							
	Spostamento campi del Form	X							
	Generazione Dockerfile		X						
	Download Dockerfile			X	X				
	Preview Dockerfile	X							
	Download Docker Compose							X	X
	Generazione Docker Compose						X		
	Preview Docker Compose	X							
	Modifiche Docker Compose					X			

